第十二讲 合理强度设计
斜弯曲

作业：6-19,20,25,26,29;

第六章　弯曲应力

6.1 对称弯曲正应力

6.2 截面几何性质（一）

6.3 对称弯曲切应力

6.4 梁的强度条件

6.5 梁的合理强度设计

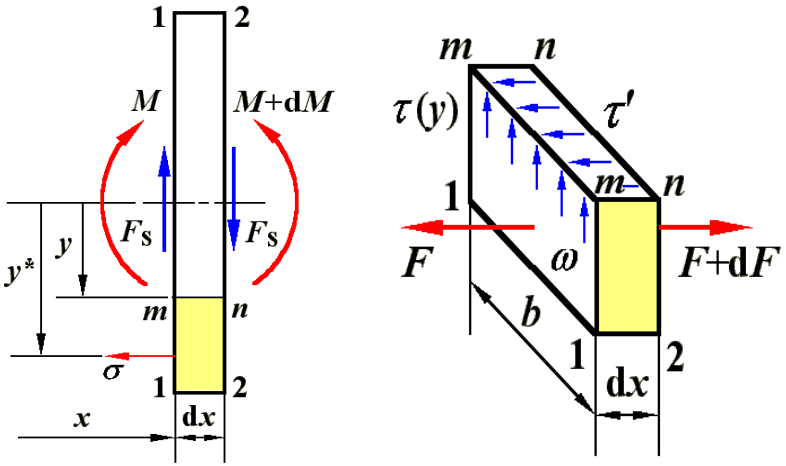
6.6 双对称截面梁的非对称弯曲

上讲回顾

弯曲切应力

由正应力的差确定切应力

$$\tau(y)=\frac{F_S S_z(\omega)}{I_z b}$$



弯曲强度条件

$$\frac{M_{\max}}{W_z}\le[\sigma],\quad \left(\frac{M}{W_z}\right)_{\max}\le[\sigma]$$

$[\sigma]$ ——（塑性）材料的许用应力

$$\sigma_{t,\max}\le[\sigma_t],$$

$$\sigma_{c,\max}\le[\sigma_c]$$

$[\sigma_t]$、$[\sigma_c]$

——（脆性）材料的许用拉、压应力

$$\tau_{\max}\le[\tau]$$

$[\tau]$ ——材料的许用切应力

第十二讲 合理强度设计
斜弯曲

作业：6-19,20,25,26,29;

第六章　弯曲应力

6.1 对称弯曲正应力

6.2 截面几何性质（一）

6.3 对称弯曲切应力

6.4 梁的强度条件

6.5 梁的合理强度设计

6.6 双对称截面梁的非对称弯曲

第六章 弯曲应力

6.5 梁的合理强度设计

1、梁的合理截面形状

2、变截面梁与等强梁

3、梁的合理受力

1、梁的合理截面形状

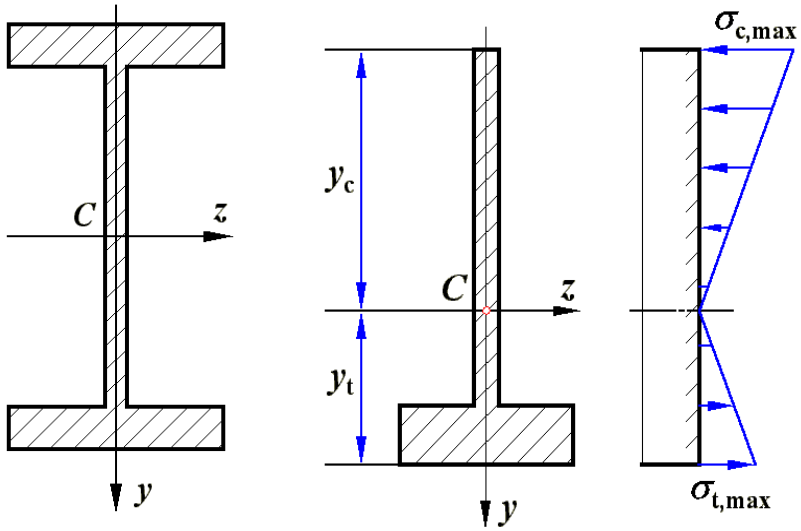
材料远离中性轴，
提高抗弯能力

兼顾腹板厚度，
保证抗剪能力

关注塑性与脆性材料的不同

塑性材料梁

脆性材料梁

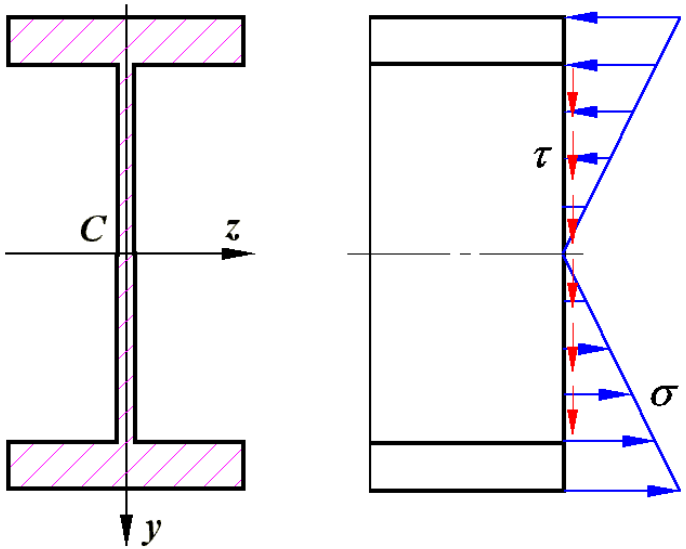


上下对称

$$\frac{y_c}{y_t}=\frac{[\sigma_c]}{[\sigma_t]}$$

截面内等强

翼缘受拉压，腹板受剪切

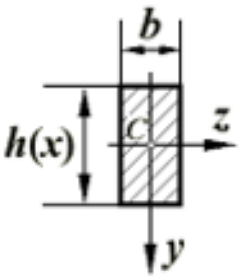


腹板不能过薄，以避免剪切破坏与失稳

统筹兼顾、综合协调

2、变截面梁与等强梁

矩形截面等强梁



等强条件 $\dfrac{M(x)}{W(x)}=[\sigma]$

$$M(x)=Fx,\quad W(x)=\frac{bh^2(x)}{6}$$

$$h(x)=\sqrt{\frac{6Fx}{b[\sigma]}}\qquad h(0)=0$$

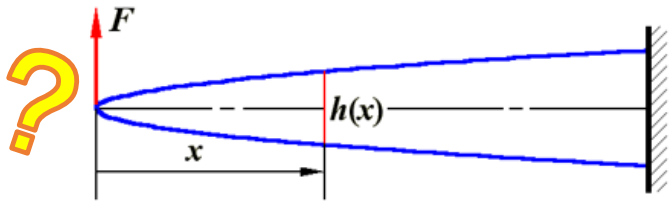
端部修正

$$\frac{3F_S(x)}{2bh(x)}=[\tau]\qquad h(0)=\frac{3F}{2b[\tau]}=h_1$$

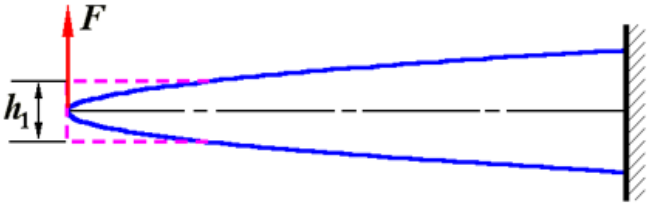
抗弯、抗剪能力

制造工艺成本

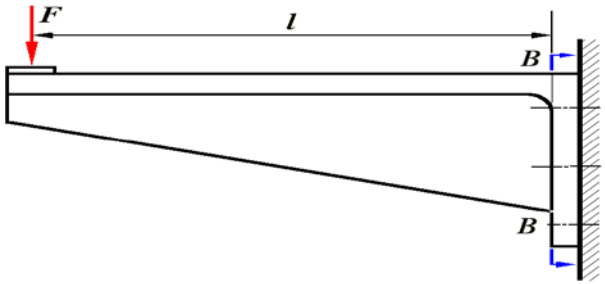
统筹兼顾、综合协调



各截面抗弯强度相同



抗剪强度足够的等强梁



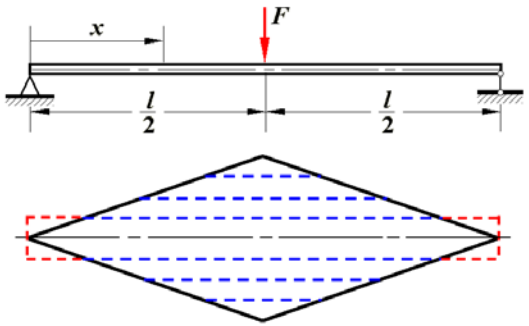
接近等强的变截面梁

（阶梯梁、局部加强）

2、变截面梁与等强梁

朱德的扁担和板弹簧

接近等强的变截面梁
（板弹簧）



$$M(x)=\frac{F}{2}x,\quad W(x)=\frac{b(x)h^2}{6}$$

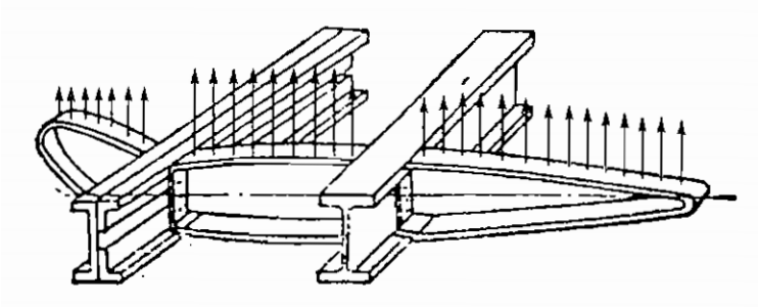
$$\frac{M(x)}{W(x)}=[\sigma]\quad\Rightarrow\quad b(x)=\frac{3F}{h^2[\sigma]}x$$

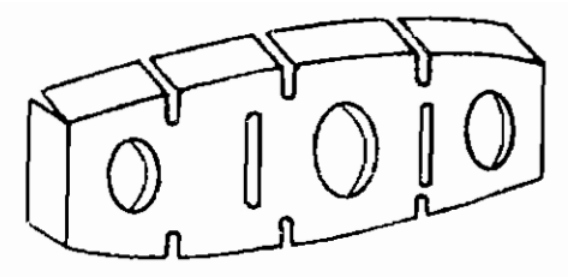
端部修正 $$\frac{3F_S(x)}{2b(x)h}=[\tau]\quad\Rightarrow\quad b_1=\frac{3F}{4h[\tau]}$$

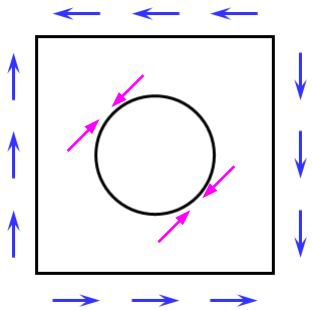
2、变截面梁与等强梁

机翼翼肋减重孔

- 普通翼肋通常为硬铝钣材弯制而成，腹板与凸缘一样厚，剩余强度大，可开减重孔，通燃油、线缆等。
- 孔边翻边加强，抗失稳。





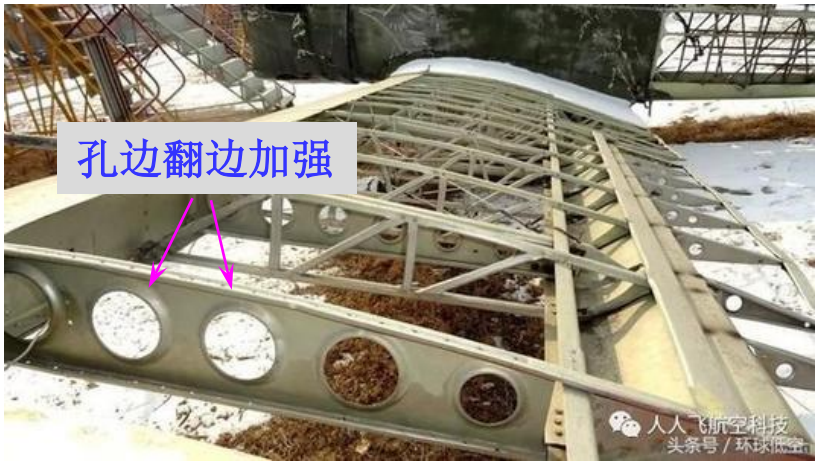


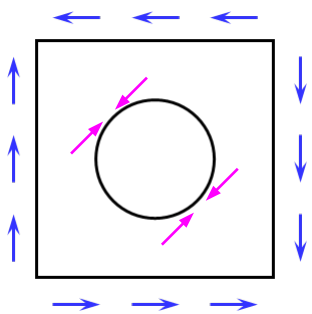
含孔翼肋受剪，孔边受压

2、变截面梁与等强梁

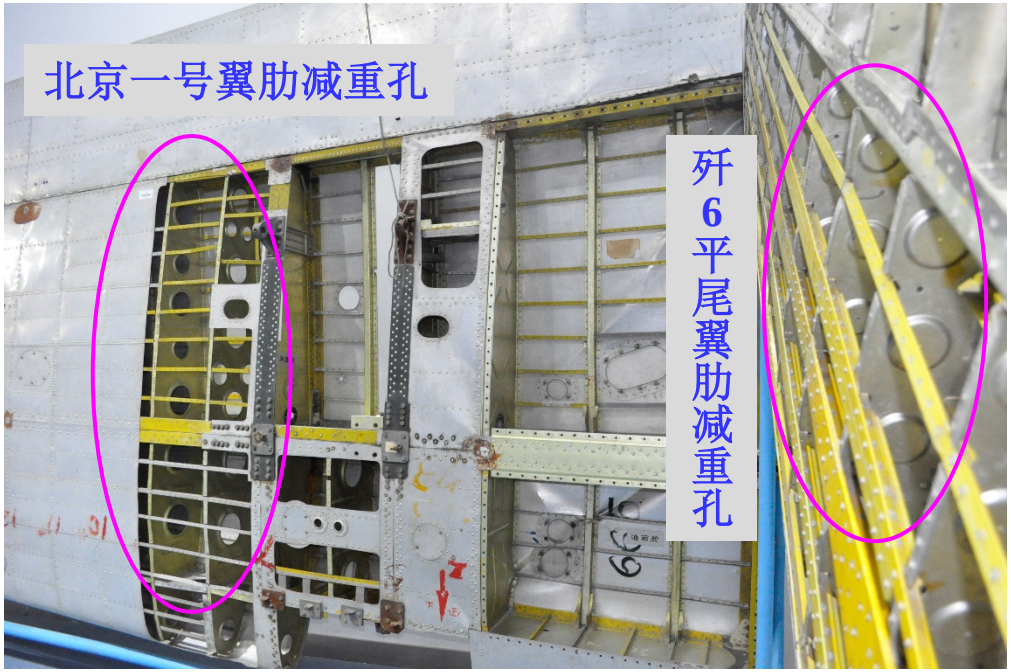
机翼翼肋减重孔

- 普通翼肋通常为硬铝钣材弯制而成，腹板与凸缘一样厚，剩余强度大，可开减重孔，通燃油、线缆等。
- 孔边翻边加强，抗失稳。



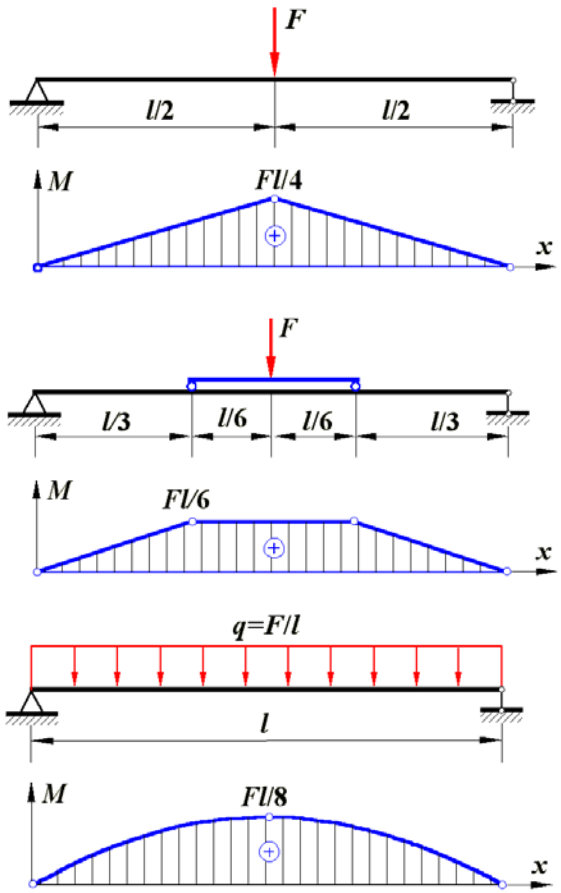


含孔翼肋受剪，孔边受压

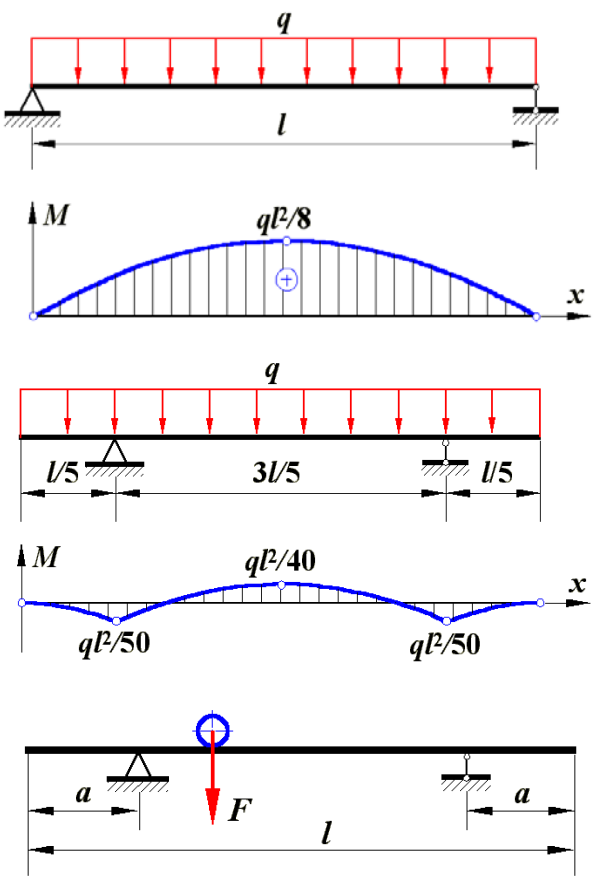


3、梁的合理受力

合理安排加载方式

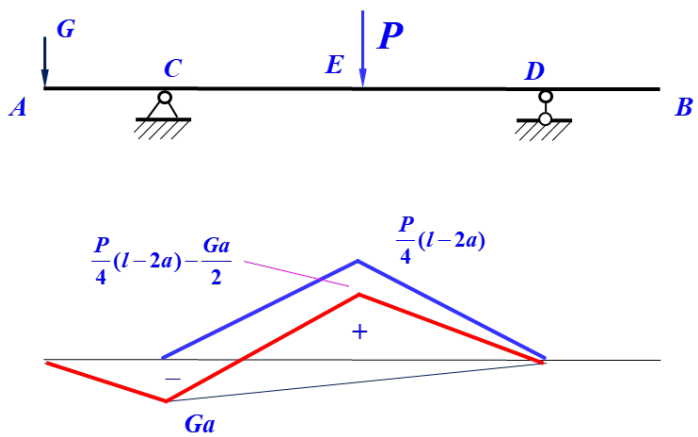


合理安排约束（支座）



3、梁的合理受力

加配重



分散载荷、弯矩等强、加配重

降低最大弯矩

第六章 弯曲应力

6.6 双对称截面梁的非对称弯曲

——斜弯曲

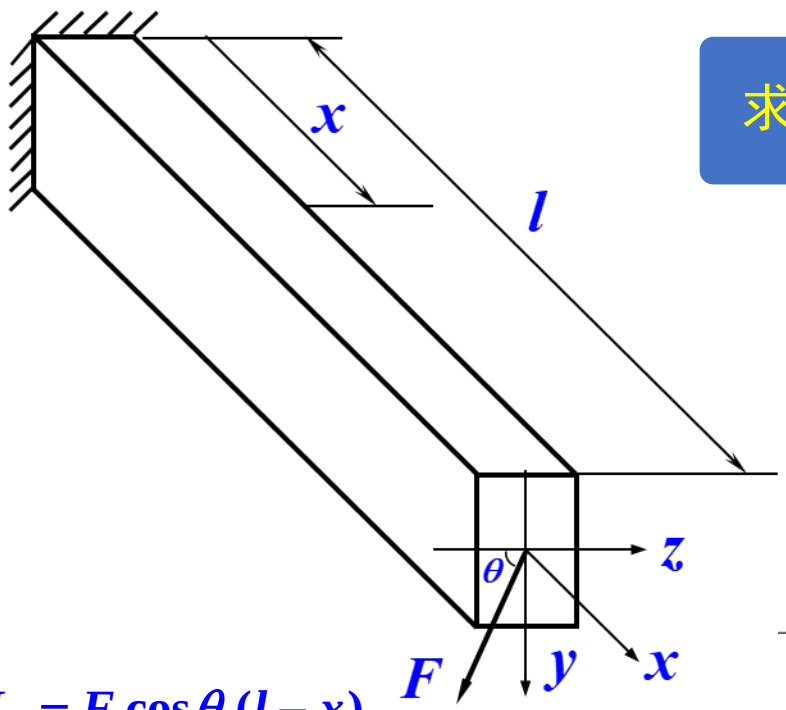
1、双对称弯曲

2、弯曲正应力

3、例题

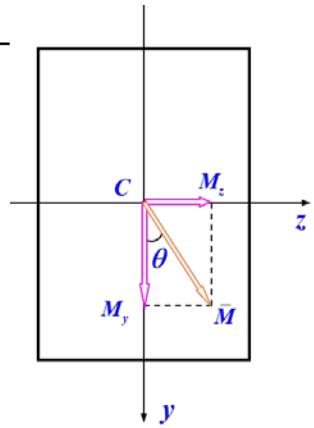
1、双对称弯曲

梁具有两个互垂纵向对称面，载荷作用其内。



求解方法

- 作为弯弯组合问题，叠加法
- 直接求解，适用于一般非对称弯曲问题



叠加法

$$M_y = F\cos\theta\,(l-x)$$

$$M_z = F\sin\theta\,(l-x)$$

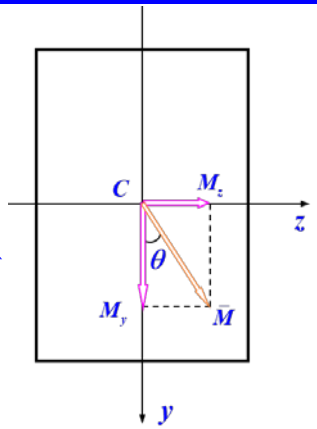
$$\sigma(y,z)=\frac{M_y}{I_y}z-\frac{M_z}{I_z}y$$

2、双对称弯曲正应力

试验表明：

平面假设与

单向受力假设成立



1）几何方面

平面假设

→ 应变呈平面分布

令 $\varepsilon = ay + bz + c$

2）物理方面

当$\sigma < \sigma_p$时， $\sigma = E\varepsilon$

$$\sigma = \alpha y + \beta z + \gamma$$

3）静力学方面

$$\int_A \sigma dA = 0$$

$$\alpha \int_A y dA + \beta \int_A z dA + \gamma \int_A dA = 0 \qquad \boxed{\gamma = 0}$$

$$\int_A y\sigma dA = -M_z$$

$$\int_A z\sigma dA = M_y$$

为何有负号？

$$\alpha I_z + \beta I_{yz} = -M_z$$

$$\alpha I_{yz} + \beta I_y = M_y$$

$$\boxed{I_{yz} = \int_A yz dA}$$

面积A对y, z轴的惯性积

y为对称轴， $I_{yz} = 0$

$$\boxed{\alpha = -\frac{M_z}{I_z}, \quad \beta = \frac{M_y}{I_y}}$$

$$\boxed{\sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y}$$

两个对称弯曲的叠加

2、双对称弯曲正应力

中性轴位置

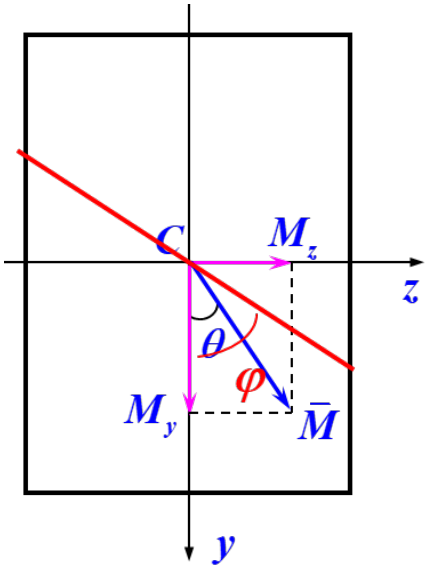
$$\alpha y_1 + \beta z_1 = 0$$

中性轴过形心

$$\tan\varphi = \frac{z_1}{y_1} = -\frac{\alpha}{\beta} = \frac{I_y}{I_z}\frac{M_z}{M_y} = \frac{I_y}{I_z}\tan\theta$$

当 $I_y \neq I_z$ 时， $\varphi \neq \theta$

⇒ 中性轴与合弯矩作用面不垂直



双对称弯曲，亦称：简单非对称弯曲，斜弯曲

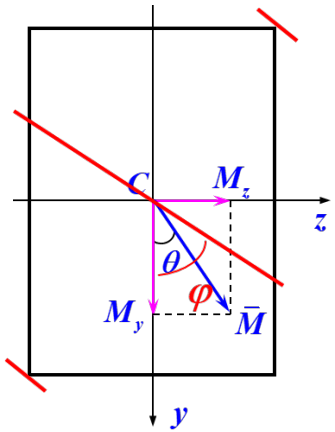
2、双对称弯曲正应力

最大应力

1）矩形、工字形截面

$$\sigma_{\max} = \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_z}{W_z}$$

棱角距中性轴最远，两最大应力之和

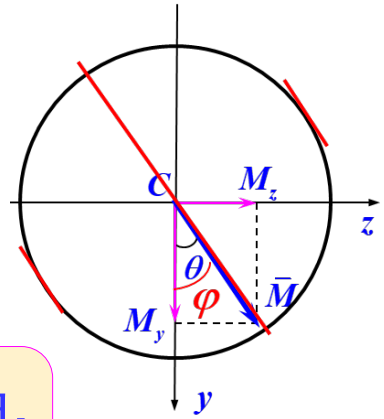


2）圆形截面

$$\sigma_{\max} \neq \frac{M_y}{W} + \frac{M_z}{W}$$

$$\varphi = \theta \qquad \sigma_{\max} = \frac{\bar{M}}{W}$$

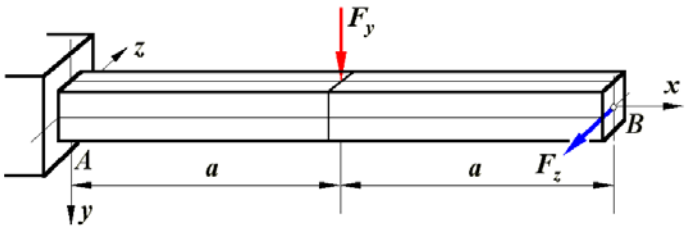
合弯矩作用下的对称弯曲，合弯矩引起最大应力。



3、例题

例6-8 图示矩形截面梁，高h = 80 mm，宽b = 40 mm，a = 800 mm，

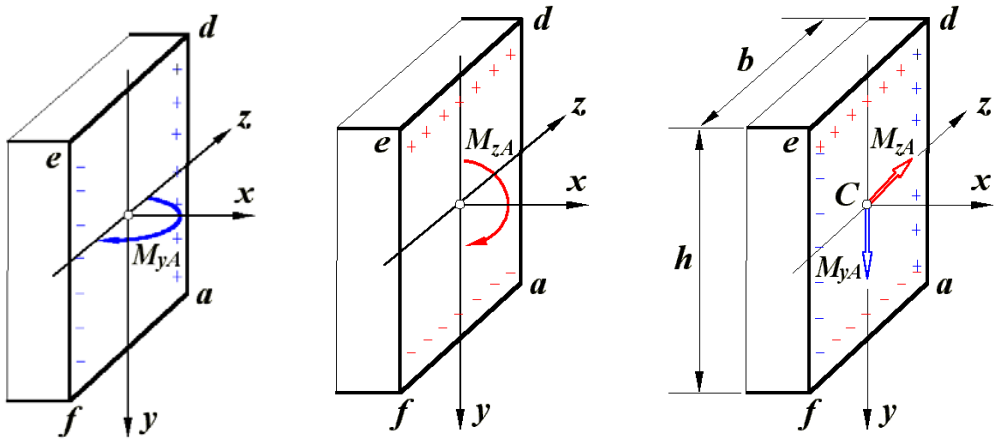
$F_y = F_z = F$ = 1.0 kN， $[\sigma]$ = 160 MPa ，校核梁强度。

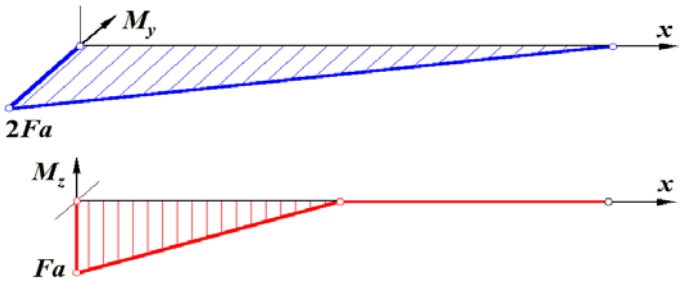


解： 双对称弯曲

危险截面：A $M_{yA} = 2Fa$，$M_{zA} = Fa$

叠加法





危险点：d, f；单向受力

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{yA}}{W_y} + \frac{M_{zA}}{W_z} = 146.5\ \text{MPa} < [\sigma]$$

依据应力分布图，具体问题具体分析

梁的强度合格

本讲：合理设计与斜弯曲

弯曲平面假设

下讲：弯曲变形